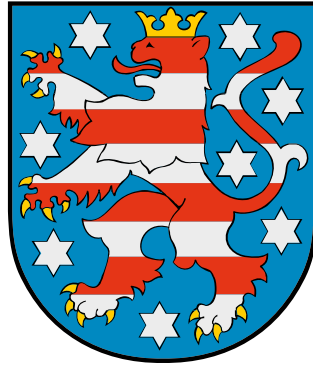




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für das Gymnasium**

Mensch-Natur-Technik

2026

Inkraftsetzung des Lehrplans:

im Schuljahr 2026/2027 für die Klassenstufe 5

im Schuljahr 2027/2028 für die Klassenstufe 6

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihren Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Lehrplan Mensch-Natur-Technik verdeutlicht die grundlegende Bedeutung des Faches für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Er verbindet naturwissenschaftliche und lebensweltliche Themen miteinander und vermittelt grundlegende Kenntnisse über den Menschen, die Natur und technische Phänomene. Dabei fördert er vernetztes Denken, das Erkennen von Zusammenhängen aus Biologie, Chemie und Physik sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Ressourcen und Technik. Durch Experimentieren und alltagsnahe Fragestellungen werden Fähigkeiten wie Beobachten, Forschen und Problemlösen entwickelt. Der Lehrplan für das Fach MNT bildet einen Rahmen, der die Schülerinnen und Schüler auf eine von Wissenschaft und Technik geprägte Welt vorbereitet und die Entwicklung von Problemlösefähigkeit, Kreativität und verantwortungsbewusstem Handeln fördert.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	5
1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterrichtsfach Mensch-Natur-Technik (MNT) im Gymnasium	1
1.1 Lernkompetenzen	4
1.2 Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen	5
1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben	8
2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5/6	10
2.1 Lernausgangslage	10
2.2 Lernbereiche	10
2.2.1 Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsmethoden	10
2.2.2 Mensch – Natur – Technik	11
2.2.3 Körper – Stoffe – Eigenschaften	12
2.2.4 Chemische Reaktionen	14
2.2.5 Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität	15
2.2.6 Die Vielfalt der Lebewesen	16
2.2.7 Samenpflanzen	17
2.2.8 Wirbeltiere	20
2.2.9 Der Mensch – Gesunderhaltung	23
2.2.10 Bionik - vom Entdecken zum Erfinden	25
3 Leistungseinschätzung	30
3.1 Grundsätze	30
3.2 Kriterien	32

1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterrichtsfach Mensch-Natur-Technik (MNT) im Gymnasium

„**Naturwissenschaften** prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, Erkenntnisse und den daraus resultierenden Anwendungen grundlegend unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.“¹. Naturwissenschaften nehmen eine Schlüsselrolle ein und tragen maßgeblich dazu bei, heutige und zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Eine solide **naturwissenschaftliche Grundbildung**^{1, 2} ist deshalb unverzichtbares Element der Allgemeinbildung. Sie bietet Orientierung in der durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Lebenswelt, eröffnet Perspektiven für die berufliche Orientierung und schafft Grundlagen für selbstgesteuertes, lebenslanges, globales und soziales Lernen. Im Zentrum steht die Entwicklung eines angemessenen Wissenschaftsverständnisses im Sinne von „Nature of Science“.

Mit Blick auf notwendige Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, Wirtschaft und Lebensführung, kommt der naturwissenschaftlichen Grundbildung heute und in Zukunft eine besondere Bedeutung für die mündige und verantwortungsvolle Teilhabe des Einzelnen zu.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung trägt dazu bei, Interesse für Fragen mit naturwissenschaftlichem Bezug zu entwickeln, Sachverhalte zu verstehen, sich fachlich fundiert eine Meinung zu bilden und verantwortlich urteilen, entscheiden bzw. handeln zu können.

Das **Unterrichtsfach Mensch-Natur-Technik (MNT)** nimmt als naturwissenschaftliches Fach^{1, 3} eine Brückenfunktion ein, indem es naturwissenschaftliche Inhalte des Heimat- und Sachkundeunterrichts aus der Grundschule aufgreift und Voraussetzungen für die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik schafft.

MNT knüpft an die Alltags- bzw. lebensweltlichen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler⁴ an, die sich teils deutlich von wissenschaftlichen Konzepten unterscheiden. Fragestellungen und ein forschend-entdeckender Unterricht regen an, eigene Vorstellungen zu reflektieren und zu hinterfragen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen erweitern, sie aber auch ggf. revidieren und sich Neuem öffnen.

Wichtiges Anliegen des Faches ist, Interesse und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für naturwissenschaftliche Fragen aufrecht zu erhalten bzw. zu entwickeln.

Die theoretische Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Sachverhalten wie auch das Erleben der Natur fördern einen kognitiven sowie emotionalen Zugang zu dieser und sensibilisieren für deren Wertschätzung. Dies ist Grundlage für einen respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen und Naturressourcen.

Im MNT-Unterricht erwerben Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die eine wichtige Grundlage für sachgerechtes und verantwortungsvolles Urteilen, Bewerten, Entscheiden und Handeln sind (z. B. gesundheitsförderndes Verhalten, Erhalt bzw. Gestaltung von Lebensräumen).

¹ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für die Fächer Biologie, Chemie und Physik (MSA). KMK 2024.

² Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der mathematisch-informatisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (Beschluss der KMK vom 07.05.2009 i. d. F. vom 13.06.2024).

³ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt - die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

⁴ Die im Text verwendete Bezeichnung ‚Schülerinnen und Schüler‘ gilt gleichermaßen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Die gegenwärtige „Wissensexplosion“ fordert exemplarisches Lernen. Schülerinnen und Schüler werden mit sich schnell verändernden Anforderungen in vielen Lebensbereichen konfrontiert. Dies erfordert ihre Bereitschaft für und die Befähigung zum lebenslangen Lernen.

Lerninhalte sind deshalb so auszuwählen und aufzubereiten, dass grundlegendes Fachwissen erworben wird, geeignete Denk- und Arbeitsmethoden erlernt sowie Konzepte, Prinzipien, Regeln und Gesetzmäßigkeiten erkannt und übertragen werden können.

Die zunehmend digital geprägte Welt verlangt von Schülerinnen und Schülern einen kritischen Umgang mit Medieninhalten, das Hinterfragen veröffentlichter Informationen und Daten aus fachlicher Sicht wie auch das Erkennen pseudowissenschaftlicher Darstellungen bzw. Falschinformationen (z. B. „Fake Science“).

Schülerinnen und Schüler erkennen die zentrale Bedeutung von Beobachtungen, Experimenten und Modellen für die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und das Verständnis naturwissenschaftlicher Sachverhalte.

Der MNT-Unterricht hat die Aufgabe, eine solide Grundlage für den nachfolgenden Fachunterricht zu schaffen:

- Im Zentrum stehen Denk- und Arbeitsmethoden, mit deren Hilfe sich Schülerinnen und Schüler Wissen aneignen. Schülerinnen und Schüler erfahren, dass Beobachten, Messen und Experimentieren wichtige Instrumente der Naturwissenschaften zum Verstehen von Naturphänomenen und Überprüfen von Vermutungen sind. Sie lernen verschiedene Methoden wie kriteriengeleitetes Beschreiben, Vergleichen, Ordnen und Begründen kennen und wenden sie gezielt an, um Fachinhalte zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen und Wissenssysteme aufzubauen. Der Unterricht bietet Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten, naturwissenschaftliche Phänomene und Zusammenhänge durch eigenes Beobachten und Experimentieren zu begreifen.
- In dem integrativ angelegten Unterrichtsfach erkennen Schülerinnen und Schüler Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Naturwissenschaften, die sich einerseits gleicher Denk- und Arbeitsmethoden bedienen, sich aber andererseits durch ihre spezifischen Blicke auf die Natur und die zu betrachtenden Phänomene unterscheiden. Das Verstehen dieser Phänomene setzt die Anwendung von Methoden und Fachwissen verschiedener Naturwissenschaften voraus.
- Das Erlernen naturwissenschaftlicher Sachverhalte erfolgt an konkreten Beispielen. Schülerinnen und Schüler erkennen Gemeinsamkeiten, Regelmäßigkeiten sowie Prinzipien und werden schrittweise an das Verallgemeinern herangeführt. Sie lernen, ihre Erkenntnisse auf neue Sachverhalte anzuwenden. Für das Fach werden Fachinhalte mit Blick auf Zielstellungen und Basiskonzepte gezielt ausgewählt und auf das Erforderliche eingegrenzt.

Dem **Lehrplan** liegt das Thüringer Kompetenzmodell zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.

Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“⁵

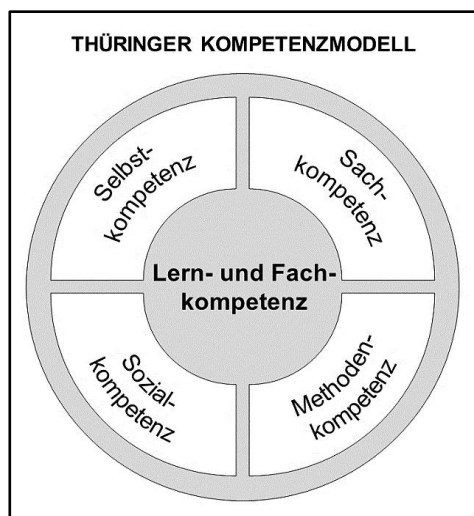
Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.⁶ Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

⁵ F. E. Weinert (Hrsg.). Leistungsmessungen in Schulen (Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK). Beltz, Weinheim und Basel 2010.

⁶ Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen. Sekretariat der KMK 2007.

- Sachkompetenz** umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen.
- Methodenkompetenz** umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.
- Selbstkompetenz** umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, mit persönlichen Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen sowie ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten.
- Sozialkompetenz** umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.

Die im Thüringer Kompetenzmodell ausgewiesenen vier Kompetenzbereiche werden in den Lern- und Fachkompetenzen abgebildet:



Lernkompetenzen werden insbesondere durch Selbst- und Sozialkompetenzen sowie überfachliche Methodenkompetenzen bestimmt. Sie sind Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. Grundlage für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen.

Fachkompetenzen werden vorrangig durch Sachkompetenzen und fachlich geprägte Methodenkompetenzen bestimmt und tragen zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Lern- und Fachkompetenzen sind eng miteinander verflochten.

Der MNT-Lehrplan weist die im Unterricht zu erwerbenden Kompetenzen aus und ist verbindliche Grundlage für die **schulinterne Lehr- und Lernplanung**.

Anmerkungen zum Lehrplan

Die Kompetenzen beziehen sich auf Regelstandards (das im Durchschnitt mit Abschluss eines bestimmten Bildungsgangs zu erwartende Leistungsniveau).⁷ Wird für die Beschreibung einer Kompetenzerwartung ein Verb verwendet, das einem Aufgabenoperator entspricht (z. B. begründen, vergleichen, ordnen), ist es in der Bedeutung, wie unter Gliederungspunkt 3.1 ausgewiesen, zu verstehen. Für die Festlegung bestimmter Kompetenzerwartungen ist es erforderlich, darüber hinaus weitere geeignete Verben zu benutzen (z. B. anwenden, kennzeichnen).

Die im Lehrplan ausgewiesenen Anforderungen sind verbindlich.⁸ Der Lehrplan erfordert einen verstärkten alltags- und praxisbezogenen Unterricht.

Der Lehrplan ermöglicht Freiräume, um die Unterrichtskonzeption an die konkreten Gegebenheiten anpassen zu können:

- Über die Anordnung der Lerninhalte im Unterricht innerhalb der Klassen- bzw. Doppelklassenstufe entscheidet die Lehrkraft.

⁷ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für die Fächer Biologie, Chemie und Physik (MSA). KMK 2024.

⁸ Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Förderschule. TMBWK 2025.

- Die Selbst- und Sozialkompetenz ist für die Jahrgangs- bzw. Doppeljahrgangsstufen ausgewiesen und kann in geeigneten Lernsituationen bzw. an verschiedenen Fachkontexten entwickelt werden.
- Die übergeordnet geltenden Basiskonzepte unterstützen das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Prinzipien. Sie werden an geeigneten Kontexten angewendet.

Die Kompetenzbeschreibungen sind in diesem Lehrplan deutlich konkretisiert bzw. präzisiert ausgewiesen, um Umfang und Tiefe wie auch die Eingrenzung der Fachinhalte zu verdeutlichen.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenz, die eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf hat. Sie ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen und für langfristig erfolgreiches Lernen. In ihrer grundsätzlichen Funktion ist Lernkompetenz fachunabhängig und stellt ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer dar und wird im Fachunterricht an fachlichen Kontexten erworben und kumulativ entwickelt.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz ist Voraussetzung für individuelles und selbstregulierendes Lernen.

- Die Selbstkompetenz wird im Gliederungspunkt 2.2 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz ist Voraussetzung, um in kooperativen Arbeitsformen mit anderen gemeinsam zu lernen und zu kommunizieren.

- Die Sozialkompetenz wird im Gliederungspunkt 2.2 konkretisiert und ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

Überfachliche Methodenkompetenz

Überfachliche Methodenkompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden. Dies ist Voraussetzung für ein effizientes Lernen.

Die Schülerinnen und Schüler können **unter Anleitung**

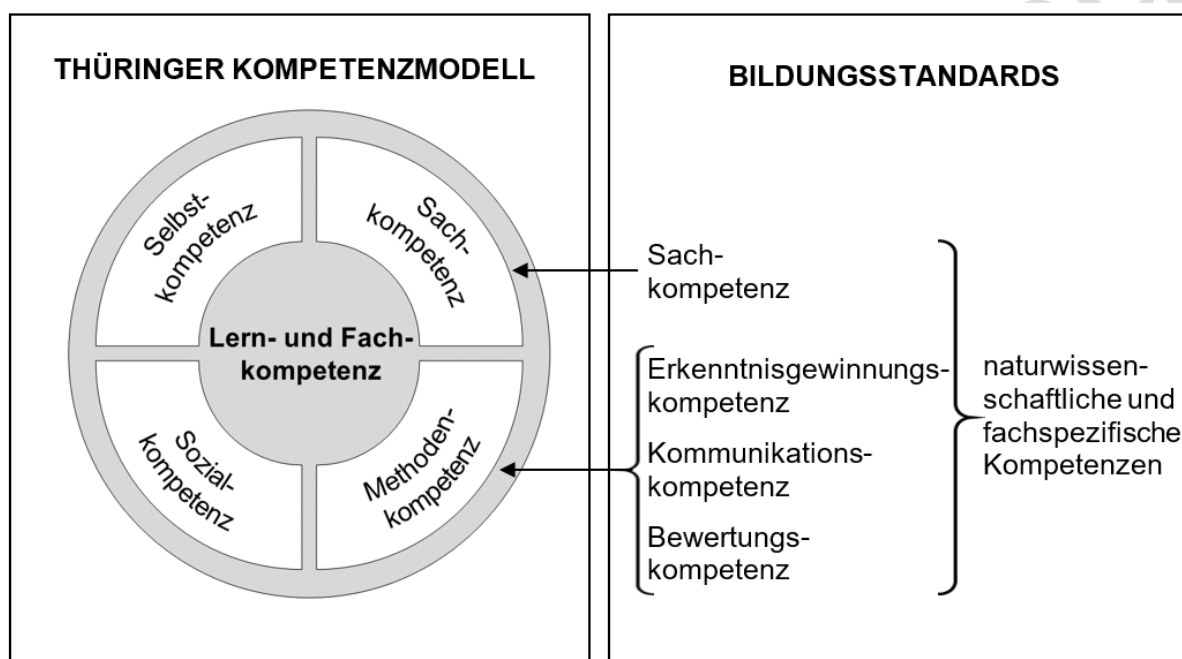
- Lernstrategien und Lerntechniken auswählen, nutzen bzw. anwenden,
 - Aufgaben- und Problemstellungen analysieren sowie Lösungsstrategien entwickeln bzw. umsetzen und dabei
 - Sachverhalte verallgemeinern und allgemeine Erkenntnisse auf Konkretes anwenden,
 - Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven betrachten,
 - Zusammenhänge und Abhängigkeiten sachgerecht darstellen (systemisches Denken),
 - gezielt recherchieren, Daten bzw. Materialien auswerten, anwenden und dabei
 - Medien, insbesondere digitale Medien, angemessen nutzen,
 - Informationen aus graphischen Darstellungen, Texten etc. entnehmen und bearbeiten,
 - Arbeitsergebnisse angemessen präsentieren.
- Überfachliche Methodenkompetenz ist im Kontext mit Fachinhalten kumulativ zu entwickeln.

1.2 Aufgabenfeldspezifische und fachspezifische Kompetenzen

Die aufgabenfeldspezifischen und fachspezifischen Kompetenzen orientieren sich an den Bildungsstandards der Fächer Biologie, Chemie und Physik für den Mittleren Schulabschluss.⁹ Die in den Bildungsstandards abgebildete Sach-, Erkenntnis-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz ist naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägt (Fachkompetenz). Im Lehrplan werden diese der Sach- und Methodenkompetenz des Thüringer Kompetenzmodells zugeordnet.

Da Kompetenzen einander bedingen, sich gegenseitig durchdringen bzw. ergänzen, wirkt sich Fachkompetenz auch auf die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz aus.

Die Anforderungen der Bildungsstandards tragen dazu bei, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die Durchlässigkeit von Bildungswegen sicherzustellen.



Sachkompetenz

Sachkompetenz zeigt sich in der Befähigung, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Sachkompetenz umfasst Fachinhalte sowie naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische Konzepte, Prinzipien, Theorien, Gesetzmäßigkeiten, Verfahren und Modelle wie auch die Fähigkeit, diese für die Beschreibung und Erklärung von Sachverhalten aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu nutzen.

Vielfalt und Komplexität der **Fachinhalte** werden durch das Verständnis von zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Prinzipien fassbarer. Sie sind eine wichtige Voraussetzung, um Gemeinsamkeiten und Regelmäßigkeiten zu erkennen, Fachwissen zu strukturieren, anzuwenden und neue Fachinhalte zu erschließen.

Naturwissenschaftliche Prinzipien werden in **Basiskonzepten** abgebildet:

⁹ Weiterentwickelte Bildungsstandards in den Naturwissenschaften für die Fächer Biologie, Chemie und Physik (MSA). KMK 2024.

Basiskonzepte	geeignete Inhalte
Struktur und Funktion	Zusammenhang zwischen Bau, Funktion, Lebensweise und Lebensraum (Angepasstheiten)
Stoff- und Energieumwandlung	Bedeutung der Ernährung und der Atmung am Beispiel von Samenpflanzen und Wirbeltieren
Information und Kommunikation	Zusammenleben verschiedener Lebewesen als Lebensgemeinschaft Nahrungskette
individuelle Entwicklung	Fortpflanzung und Entwicklung von Samenpflanzen und Wirbeltieren
Eigenschaften der Stoffe und ihrer Teilchen	Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Verwendung von Stoffen, z. B. Eisen Zusammenhang zwischen der Bewegung der Teilchen und dem Aggregatzustand des Reinstoffes, z. B. Wasser
Energie	Energieformen, z. B. chemische Energie, Wärmeenergie Energieumwandlungen, z. B. chemische Energie in Wärmeenergie
chemische Reaktion	Umwandlung von Stoffen und Energie, z. B. Verbrennung von Zucker, Wunderkerze
Modelle und Vorhersagen	Analogien zwischen Modell und Realität, z. B. Blütenmodell Bedeutung von Modellen, z. B. Kugelteilchenmodell
Experimente und Verfahren	Unterscheidung von Beobachtung, Auswertung und Interpretation, z. B. Bestimmung von Volumina durch Differenzmethode
Ursache-Wirkung	Temperatur – Teilchenbewegung – Aggregatzustand

Naturwissenschaftlich bzw. fachspezifisch geprägte Methodenkompetenz

Erkenntnisgewinnungskompetenz umfasst die Anwendung naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen, mit deren Hilfe Erkenntnisprozesse nachvollzogen bzw. gestaltet sowie Möglichkeiten und Grenzen von Erkenntnisprozessen reflektiert werden können, z. B.

- Kriterien geleitetes Beobachten, Beschreiben, Vergleichen, Begründen, Ordnen, Klassifizieren und Definieren von Fachbegriffen,
- Anwenden der experimentellen Methode (Formulieren von Fragen, Aufstellen und Überprüfen von Vermutungen),
- Untersuchungen und Experimente,
- Entwickeln und Anwenden von Modellen.

Kommunikationskompetenz umfasst die Fähigkeit, die Fachsprache, fachtypische Darstellungen und Argumentationsstrukturen zu nutzen, um fachbezogen

- Informationen zu erschließen und aufzubereiten,
- Informationen adressaten- und situationsgerecht darzustellen,
- mit anderen zu kommunizieren.

Integraler Bestandteil sind Kompetenzen des fachlichen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen.¹⁰

¹⁰ Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016 sowie Lehren und Lernen in der digitalen Welt - die ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. KMK 2021.

Bewertungskompetenz umfasst

- die Beurteilung naturwissenschaftlich relevanter Sachverhalte und Informationen (Sachverhalte analysieren, fachliche Informationen bzw. Daten recherchieren, Quellen hinsichtlich Herkunft und Vertrauenswürdigkeit prüfen, ein Sachurteil fällen),
- die Meinungsbildung unter Einbeziehung des Sachurteils und unter Beachtung von Werten, Normen bzw. Interessen (fachliche sowie überfachliche Bewertungskriterien, wie ökonomische, soziale, ökologische, politische Aspekte festlegen, Handlungsoptionen gegeneinander abwägen, Entscheidungen treffen),
- das Reflektieren von Entscheidungsprozessen und deren Folgen.

Fachpraktisches Arbeiten

Bei der Erkenntnisgewinnung kommt den fachpraktischen Arbeiten eine wichtige Funktion zu. Sie dienen v. a. der Veranschaulichung, dem Prüfen von theoretischen Aussagen bzw. Vermutungen, dem Aufzeigen der Verbindung von Theorie und Praxis wie auch dem Erwerb von Fachmethoden, Fachinhalten und praktischen Fertigkeiten. Insbesondere die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler hat einen wesentlichen Einfluss auf ihre Motivation.

Die fachpraktischen Arbeiten werden generell am Ende eines Gliederungspunktes ausgewiesen (➤) und sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Fachinhalten verpflichtend durchzuführen.

Dabei sind gezielt folgende Kompetenzen zu entwickeln:

- sachgerechtes Ausführen von naturwissenschaftlichen Arbeitstechniken und -verfahren
 - zielgerichtetes Planen, Durchführen, Protokollieren bzw. Dokumentieren und Auswerten von Experimenten,
 - sachgerechtes Verwenden der erforderlichen Geräte, Chemikalien und Materialien.

Sicherheits- und Schutzbestimmungen

Bei der Umsetzung der Lehrplananforderungen gelten folgende Regeln und Richtlinien (in der jeweils aktuellen Fassung):

- Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU); Empfehlung der Kultusministerkonferenz¹¹
- DGUV-Regel 113-018 „Unterricht in Schulen mit gefährlichen Stoffen“ sowie DGUV Information und Stoffliste 213-098.
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Naturschutzrechts, Verordnung (EG) Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten, Abkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES, Washingtoner Artenschutzübereinkommen WA)

¹¹ Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht. <https://www.kmk.org/service/servicebereich-schule/sicherheit-im-unterricht.html>. KMK.

1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Das Unterrichtsfach MNT bietet Potential für die digitale Bildung (z. B. fachliche Recherchen mit Hilfe des Internets) wie auch für den kritischen Umgang mit digital veröffentlichten Informationen und Daten.

Der Erwerb der Fachsprache trägt wesentlich zur Sprachbildung bei, die eine wichtige Grundlage für die Partizipation an der modernen Wissensgesellschaft darstellt.

Die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Diversität gehört zu den Gelingensfaktoren für die chancengerechte Gestaltung des Fachunterrichts und verlangt vom MNT-Unterricht den Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler.

Der Unterricht im Fach MNT stellt sich somit auch folgenden, für alle Fächer gültigen, Querschnittsaufgaben:

Durchgängige Sprachbildung (DS)

Die durchgängige Sprachbildung spielt auch im naturwissenschaftlichen Unterricht eine zentrale Rolle. Das Fach MNT trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungssprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Dabei sind fachliche und sprachliche Lernprozesse kontinuierlich miteinander zu verknüpfen, damit die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge verstanden werden können. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten unter Anwendung entsprechender Strategien und Arbeitstechniken Hör – und Lesetexte, lernen den Fachwortschatz und fachtypische sprachliche Strukturen und Darstellungsformen kennen, wenden diese an und reflektieren den Einsatz der Fachsprache. Im Mittelpunkt der mündlichen und schriftlichen Textproduktion stehen charakteristische Sprachhandlungen wie das Beschreiben von Beobachtungen, das Verfassen von Versuchsprotokollen und das Auswerten von Diagrammen. Für den Prozess der Textproduktion müssen den Schülerinnen und Schülern die notwendigen sprachlichen Hilfen in Form von Wortlisten, Satzanfängen, Wortgeländern und Textmustern zu Verfügung gestellt werden.

Medienbildung (MB)

Das Unterrichtsfach MNT begleitet Schülerinnen und Schüler dabei, natürliche Phänomene, technische Entwicklungen und ihre Lebenswelt systematisch zu erkunden und erste naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln. In einer Kultur der Digitalität leistet das Fach damit einen wichtigen Beitrag zur Medienbildung, indem es grundlegende Kompetenzen für den reflektierten Umgang mit Informationen, Daten, digitalen Werkzeugen und medialen Darstellungen aufbaut und zugleich die Grundlage für die weiterführende Bildung in den Fächern Biologie, Chemie und Physik schafft.

Ausgehend von Fragestellungen aus Alltag, Umwelt und Technik recherchieren die Schülerinnen und Schüler Informationen in altersgerechten analogen und digitalen Medien, vergleichen Quellen und prüfen deren Aussagekraft. Sie lernen, Informationen zu ordnen, zu dokumentieren und für die Bearbeitung naturwissenschaftlicher Fragestellungen zu nutzen. Dabei entwickeln sie ein Bewusstsein für die Qualität von Informationen sowie für die Bedeutung von Quellenangaben und wissenschaftlich fundierten Aussagen.

Digitale Werkzeuge unterstützen die Beobachtung, Untersuchung und Dokumentation von Phänomenen. Die Schülerinnen und Schüler nutzen beispielsweise digitale Messgeräte, Sensoren, Bild- und Videodokumentationen oder einfache Simulationen, um Daten zu erfassen, auszuwerten und Ergebnisse zu interpretieren. Gleichzeitig setzen sie sich damit auseinander, wie digitale Modelle und Darstellungen Wirklichkeit vereinfachen und welche Möglichkeiten und Grenzen diese besitzen.

Die Präsentation eigener Arbeitsergebnisse in unterschiedlichen medialen Formaten fördert die Fähigkeit, naturwissenschaftliche Sachverhalte verständlich und adressatengerecht darzustellen. Digitale Werkzeuge unterstützen dabei auch kooperative Arbeitsprozesse, etwa bei der gemeinsamen Planung, Dokumentation und Auswertung.

Darüber hinaus eröffnet das Fach vielfältige Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik für Gesellschaft, Umwelt und Alltag. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren Chancen und Herausforderungen technischer Entwicklungen und entwickeln ein Verständnis dafür, wie digitale Technologien das Leben von

Menschen beeinflussen. So verbindet das Fach MNT fachliches Lernen mit der Entwicklung von Medienkompetenz und befähigt die Schülerinnen und Schüler zu einer reflektierten Teilhabe an einer Kultur der Digitalität.

Demokratiebildung (DB)

Demokratiebildung ist als eine fächerübergreifende Querschnittsaufgabe im Fach MNT von großer Bedeutung. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, Verantwortung für sich und andere sowie für Ressourcen und den Umgang mit Technologien und deren Risiken zu übernehmen. Sie erfahren außerdem, dass naturwissenschaftliches Denken und demokratisches Handeln miteinander verbunden sind. Ein Umgang mit Komplexität durch interdisziplinäre Verknüpfung, Kommunikation, Kooperation und Selbstwirksamkeit durch experimentelles, problemlösendes und gestaltendes Lernen wird gefördert. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, wissenschaftliche Fakten kritisch zu überprüfen und die eigene Position argumentativ zu vertreten, um aktiv gesellschaftliche Teilhabe zu erreichen und gemeinwohlorientiert zu handeln.

Kulturelle Bildung (KB)

Kulturelle Bildung ist auch im Fach MNT von Bedeutung. Der Unterricht vermittelt nicht nur naturwissenschaftliche Inhalte, sondern zeigt auch den Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Technik, Gesellschaft und Kultur. Schülerinnen und Schüler erfahren, wie Erfindungen entstanden sind und welche Auswirkungen diese auf Umwelt und Gesellschaft haben. Dabei setzen sie sich auch mit unterschiedlichen Perspektiven und dem verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Technik auseinander. Durch kreative Tätigkeiten können die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Phänomene selbst entdecken, Modelle bauen oder andere künstlerische Darstellungen nutzen, um naturwissenschaftliche Inhalte auf vielfältige Weise erschließen und vertiefen.

Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Durch den Unterricht im Fach MNT wird bereits in den Klassen 5 und 6 ein wichtiger Beitrag zur beruflichen Orientierung geleistet. Durch das praktische und forschende Arbeiten werden Neugier, Problemlösefähigkeit und Interesse an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen gefördert. Die Schülerinnen und Schüler bekommen im Unterricht erste Einblicke in naturwissenschaftliche Berufsfelder.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Der Unterricht im Fach MNT befähigt Schülerinnen und Schüler, ein Bewusstsein für nachhaltiges Denken und Handeln zu entwickeln. Sie erkennen, dass naturwissenschaftliches Wissen die Grundlage für ökologische, ökonomische und soziale Zusammenhänge ist. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, komplexe naturwissenschaftliche Fragestellungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, Zielkonflikte zu erkennen, Informationen kritisch zu prüfen und eigene begründete Urteile zu entwickeln. Somit wird ihr eigenes Wahrnehmen, Denken, Urteilen, Gestalten und Handeln bedeutsam.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in der Folge in den Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5/6

2.1 Lernausgangslage

Der Unterricht im Fach MNT greift die im Heimat- und Sachkundeunterricht (HSK) entwickelten Kompetenzen auf.

Dabei entwickeln die Schülerinnen und Schüler grundlegende naturwissenschaftliche Kompetenzen, indem sie z. B.

- naturwissenschaftliche Phänomene aus ihrem Lebensumfeld erkunden
- naturwissenschaftliche Sachverhalte beschreiben, vergleichen und ordnen
- Zusammenhänge altersgerecht erkennen und beschreiben
- einfache Untersuchungen und Experimente angeleitet durchführen

Nachfolgend ausgewiesene Kompetenzen sind bis zum Abschluss der Klassenstufe 6 zu entwickeln.

2.2 Lernbereiche

2.2.1 Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsmethoden

Nachfolgend ausgewiesene naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsmethoden sind ausschließlich in Verbindung mit den ausgewiesenen Themen (Gliederungspunkte 2.2.2 - 2.2.10) zu entwickeln. Dazu werden gezielt fachliche Kontexte ausgewählt, um die nachfolgenden Methoden schrittweise zu erlernen bzw. anzuwenden.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung
– ausgewählte naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsmethoden anwenden und ihre Bedeutung für die Gewinnung von Erkenntnissen erläutern: • kriteriengeleitetes Betrachten/Beobachten und Beschreiben von Sachverhalten • kriteriengeleitetes Vergleichen von Sachverhalten • Ordnen bzw. Klassifizieren von Naturmaterialien und Fachbegriffen • Begründen von Sachverhalten (korrekte Darstellung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen) (DS) • Modelle zur Veranschaulichung • Experimentieren (unter Beachtung der Schrittfolge) • Anwenden der experimentellen Methode (Forschendes Lernen): • Formulieren von Fragen • Ableiten begründeter Vermutungen • Planen von Experimenten zur Überprüfung der Vermutungen • Durchführen von Experimenten • Beobachten bzw. Ermitteln von Messergebnissen und Dokumentieren (DS, MB) • Auswerten der Experimente und Bestätigen/Widerlegen der Vermutungen und Beantworten der Fragen
– ausgewählte Arbeitsmittel benennen und sachgerecht verwenden: • zum Messen (z. B. Maßband, Waage, Thermometer) • zum Beobachten (z. B. Lupe) • zum Experimentieren (z. B. Reagenzglas, Becherglas, Pipette)
– allgemeine aus konkreten Aussagen sowie konkrete aus allgemeinen Aussagen ableiten (Deduktion, Induktion)
– naturwissenschaftliche Informationen (z. B. Texte, Zeichnungen, Tabellen, Diagramme, Schemata, Protokolle) sachgerecht verwenden: • Erfassen und Auswerten von Informationen

• Darstellen von Informationen in geeigneter Form • Anfertigen einfacher Protokolle • Übertragen von Informationen in andere Darstellungsformen (z. B. Text → Schema)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.2 Mensch – Natur – Technik

Das Thema dient der Einführung in und der Motivation für das neue Unterrichtsfach.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Beziehungen zwischen Mensch, Natur und Technik
Die Schülerinnen und Schüler können
– Alltagsbeispiele für Beziehungen zwischen Mensch, Natur und Technik nennen, z. B.: • Nutzung der Natur durch den Menschen als Lebensraum und zur Gewinnung von Nahrung und Rohstoffen (BNE) • Beeinflussung der Natur durch den Menschen (z. B. Anlegen von Teichen, Veränderung von Lebensräumen durch Städte- und Straßenbau) (DB, BNE) • Erforschung der Natur und Nutzung von Erkenntnissen (z. B. Auto- und Flugzeugbau, Medizin) sowie Nutzung der Technik (z. B. Messgeräte, Mikroskope, Maschinen)
Naturwissenschaftliches Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung
– die Schrittfolge des Forschenden Lernens an einem konkreten Beispiel anwenden: • Formulieren von Fragen • Ableiten begründeter Vermutungen • Planen von Experimenten zur Überprüfung der Vermutungen • Durchführen von Experimenten • Beobachten bzw. Ermitteln von Messergebnissen und Dokumentieren • Auswerten der Experimente und Bestätigen/Widerlegen der Vermutungen und

Beantworten der Fragen
Fachpraktisches Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ nach der Schrittfolge des Forschenden Lernens ein Stoffgemisch aus Eisenspänen, Sand und Kies trennen (mit Magnet und Sieb)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln (DB, KB, BNE)

2.2.3 Körper – Stoffe – Eigenschaften

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Körper
Die Schülerinnen und Schüler können
– Körper in feste Körper, Flüssigkeiten und Gase einteilen und Beispiele aus dem Alltag zuordnen (DS)
– die Bedeutung von Volumen- und Massebestimmung von Körpern im Alltag erläutern: • Kennzeichnung als physikalische Größen (DS) • Verwendung von Formelzeichen und Einheiten (DS)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ Volumina bestimmen durch • Abmessen von Flüssigkeiten • Differenzmessung (Eintauchen fester Körper in Wasser → Überlaufmethode als Lehrerdemonstration, Differenzmethode als Schülerversuch)
➤ Massen bestimmen durch Wiegen (unter Verwendung geeigneter Materialien/Geräte für die Messbereiche)

Stoffe und ihre Eigenschaften	
Die Schülerinnen und Schüler können	
–	Stoffe nennen, aus denen Körper bestehen
–	Reinstoffe anhand von Eigenschaften beschreiben und vergleichen: (DS) • mit den Sinnen wahrnehmbare Eigenschaften (z. B. Farbe, Aggregatzustand, Geruch, Oberflächenbeschaffenheit) • mit Hilfsmitteln zu ermittelnde Eigenschaften (z. B. elektrische Leitfähigkeit, Löslichkeit, Wärmeleitfähigkeit, Magnetismus, Schmelz- und Siedetemperatur)
–	den Zusammenhang zwischen Eigenschaften und Verwendung von Reinstoffen an Alltagsbeispielen erläutern
–	den Modellbegriff definieren und die Bedeutung von Modellen erläutern
–	die Zusammensetzung der Stoffe aus Teilchen beschreiben: (DS) • Veranschaulichung der Teilchen und ihrer Bewegung mithilfe eines Modells (Kugeln) • Zusammenhang zwischen Anordnung sowie Bewegung der Teilchen und den Aggregatzuständen (fest, flüssig, gasförmig) • Veränderung von Aggregatzuständen durch Erhöhung/Verringerung der Temperatur am Beispiel Wasser unter Verwendung der Begriffe Schmelzen, Verdampfen, Kondensieren, Gefrieren
–	Stoffgemische als Mischung verschiedener Reinstoffe mithilfe des Kugelteilchenmodells erläutern: • Zucker-Wasser-Lösung • Stickstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid als Bestandteile des Stoffgemisches Luft • Ethanol-Wasser-Lösung
–	die Begriffe Reinstoffe und Stoffgemische definieren und Beispiele zuordnen
–	das Trennen von Stoffgemischen in Reinstoffe beschreiben und den Zusammenhang zwischen Stoffeigenschaften und Trennverfahren erläutern
–	die Bedeutung der Stofftrennung an Alltagsbeispielen erläutern
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤	Stoffeigenschaften ausgewählter Stoffe ermitteln, z. B. Farbe, Aggregatzustand, Magnetismus, Siedetemperatur (BO)
➤	Experimentieren (MB, BO) • Veranschaulichen der Teilchenbewegung eines Stoffes (Bewegung von Teilchen in Flüssigkeiten, z. B. offene Tintenpatrone im Wasserglas, Teebeutel in Gefäß mit heißem Wasser) • Kondensieren von Wasserdampf (an kalter Glasscheibe) • Trennen von Stoffgemischen • Sortieren • Sedimentieren • Dekantieren • Filtrieren • Eindampfen • Papierchromatographie (mit Wasser als Laufmittel)
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
–	individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
–	Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)

- Lernzeiten planen
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.4 Chemische Reaktionen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
- die Bedeutung chemischer Reaktionen an Beispielen erläutern: • Herstellung von Stoffen (z. B. Glas, Kunststoffe) • Nutzung freigesetzter Wärme (z. B. Verbrennung von Holzkohle im Grill) - die Verbrennung als chemische Reaktion beschreiben: (DS) • Umwandlung von Stoffen – Bildung neuer Stoffe mit anderen Eigenschaften unter Beteiligung von Sauerstoff • Umwandlung von Energie – Umwandlung der Energie der Stoffe (chemische Energie) in Wärme bzw. Licht - chemische Reaktionen (Stoff- und Energieumwandlungen) von physikalischen Vorgängen (z. B. Ändern von Aggregatzuständen, Mischen und Trennen von Stoffen) unterscheiden
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ Stoffumwandlungen am Beispiel von Verbrennungen durchführen, z. B. Holzspan, Zucker, Wunderkerze, Eisenwolle
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) - Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS) - Lernzeiten planen - Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) - Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)

- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.5 Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Kohäsion, Adhäsion
Die Schülerinnen und Schüler können
- das Benetzen von Materialien mit Wasser und das Abperlen auf verschiedenen Materialien beschreiben und begründen (DS) • Kugelform eines Wassertropfens aufgrund anziehender Kräfte zwischen den Wasserteilchen (Kohäsion) und Oberflächenspannung • Kräfte zwischen Wasserteilchen und Teilchen eines anderen Stoffes, z. B. Glas (Adhäsion) • Benetzung, wenn Adhäsion größer als Kohäsion (z. B. auf wasserliebenden Oberflächen bzw. bei flächigem Kontakt auf glatter Oberfläche) • Abperlen, wenn Adhäsion kleiner als Kohäsion (z. B. wasserabweisenden Oberflächen bzw. bei punktuelltem Kontakt auf rauher/genoppter Oberfläche) - Alltagsbeispiele für Adhäsion nennen (z. B. Kreide an Tafel) - den Einsatz von wasserabweisenden Materialien bzw. mit fein genoppter Oberfläche, z. B. für Outdoorkleidung bzw. Autowachs begründen (BNE)
Fachpraktisches Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ experimentieren: • das Verhalten eines Wassertropfens beim Auftreffen auf einer „wasserliebenden“ und auf einer „wasserabweisenden“ Oberfläche • die Veränderung der Oberflächenspannung durch Zugabe von Spülmittel (Wassertropfen auf einer Glasplatte und nachfolgend Berührung des Tropfens mit einer vorher in Spülmittel getauchten Nadelspitze) • das Benetzen und Abrollen von Wassertropfen auf geneigten Ebenen unterschiedlicher Materialien (z. B. Pappe, Wandfliese, gewachstes Holz, PVC, verschiedene Laubblätter)

Kapillarität
Die Schülerinnen und Schüler können
– das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Röhrchen (Kapillaren) beschreiben und begründen (aufgrund der Adhäsionskräfte entgegen der Schwerkraft)
– die Nutzung (z. B. Flüssigkeit mit Schwamm aufnehmen) bzw. die Verhinderung (z. B. gebrannter Ton im Bauwesen) der Kapillarität begründen
Fachpraktisches Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ experimentieren: • Abhängigkeit der Steighöhe von Wasser vom Durchmesser der Kapillarröhrchen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.6 Die Vielfalt der Lebewesen

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
– Lebewesen nennen und unter Nutzung von Erfahrungen vorgegebenen Gruppen zuordnen, z. B. Tiere, Pilze, Bakterien, Pflanzen (Moose, Farnpflanzen, Samenpflanzen)
– Lebewesen von Nichtlebendem (z. B. Gegenstände, Steine) abgrenzen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)

- Lernzeiten planen
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.7 Samenpflanzen

Schülerinnen und Schüler erkennen an ausgewählten Beispielen typische Merkmale der Samenpflanzen und gelangen von konkreten Beobachtungen zu allgemeinen Aussagen. Die Betrachtungen erfolgen **exemplarisch**. Um Umfang und Tiefe der zu erlernenden Fachinhalte zu verdeutlichen, werden bestimmte Kompetenzen konkretisiert bzw. präzisiert dargestellt. Empfehlenswert ist, „Samenpflanzen“ in einem Zeitraum zu thematisieren, in dem das erforderliche Pflanzenmaterial zur Verfügung steht.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Vielfalt – gleicher Grundaufbau
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Bau einer Samenpflanze beschreiben und die Teile Wurzel und Spross (Sprossachse, Laubblätter, Blüten) nennen
- Samenpflanzen vergleichen – Formenvielfalt, gleiche Gliederung
- Samenpflanzen nach der Wuchsform (Kräuter, Sträucher, Bäume) ordnen
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ kriteriengeleitet betrachten • Gestalt von Samenpflanzen (Originalobjekte), z. B. Ackersenf, Gartenerbse, Sonnenblume
Ernährung der Samenpflanzen
Die Schülerinnen und Schüler können
- den Weg von Wasser, gelösten Mineralsalzen aus dem Boden und Kohlenstoffdioxid aus der Luft in die Laubblätter der Pflanze beschreiben: (DS) • Aufnahme von Wasser und darin gelöster Mineralsalze durch die Wurzel (Zusammenhang zwischen Oberflächenvergrößerung durch Wurzelhaare und Stoffaufnahme) • Transport von Wasser und gelösten Mineralsalzen in der Sprossachse in „dünnen

Röhren“ unter Anwendung der Kapillarität • Aufnahme von Kohlenstoffdioxid aus der Luft über die Laubblätter durch kleine „Öffnungen“
– die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid und Wasser im Chlorophyll (Blattgrün) der Laubblätter mit Hilfe von Sonnenlicht zu Traubenzucker und Sauerstoff in einem Schema darstellen
– Traubenzucker als Grundlage für die Bildung von weiteren Stoffen (z. B. Stärke, Fette, Farbstoffe) nennen
– die Bedeutung der gebildeten energiereichen Stoffe für die Pflanze erläutern • Wachstum und Gewinnung von Energie
– den gebildeten Sauerstoff als wichtigen Stoff für die Atmung vieler Lebewesen benennen
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ kriteriengeleitet unter Verwendung einer Lupe betrachten: • Sprossachsenquerschnitt (Erkennen der Leitgefäße)
➤ experimentieren: • Aufsteigen von gefärbtem Wasser in der Sprossachse krautiger Pflanzen (z. B. Weiße Taubnessel) • Abgabe von Wasserdampf über die Laubblätter (z. B. Beobachten von Wassertropfen an übergestülpter Folie)
➤ experimentieren sowie den Versuchsaufbau und die Bedeutung von Kontrollversuchen begründen: • Nachweis der Wasseraufnahme über Wurzeln (z. B. Pflanze in Becherglas mit Wasser und Ölschicht) • Bedeutung von Licht und Wasser für Pflanzen (z. B. Kressepflanzen in Gefäßen unter verschiedenen Bedingungen)
Fortpflanzung und Entwicklung der Samenpflanzen
Die Schülerinnen und Schüler können
– den Bau von Blüten beschreiben, vergleichen – Formenvielfalt, gleiche Teile (Kelchblätter, Kronblätter, Staubblätter, Fruchtblätter)
– die Bestäubung (Übertragung von Pollen des Staubblattes auf Narbe des Fruchtblattes) beschreiben und den Zusammenhang von Blütenbau und Bestäubungsarten (Wind- und Insektenbestäubung) erläutern
– die Befruchtung (Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle) und die Fruchtbildung beschreiben
– den Bau eines Samens (Samenschale, Keimling) beschreiben und die Bedeutung der Speicherstoffe Stärke und Fett erläutern
– die Entwicklung einer Pflanze aus dem Samen (Quellung, Keimung, Wachstum des Keimlings) beschreiben
– Keimungsbedingungen (z. B. Temperatur, Wasser) und Wachstumsbedingungen (z. B. Licht, Wasser) nennen
– den Begriff Samenpflanze definieren
– ungeschlechtliche und geschlechtliche Fortpflanzung vergleichen: • Unterschiede – geschlechtliche Fortpflanzung (Befruchtung einer Eizelle) ungeschlechtliche Fortpflanzung (ohne Befruchtung, z. B. Stecklinge) • Gemeinsamkeit – Erzeugung von Nachkommen

Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ Blüten zergliedern und ein Blütendiagramm erstellen (KB) ➤ Stärke (unter Verwendung von Iod-Kaliumiodid-Lösung) und Fett (Fettfleckprobe) in Samen (z. B. gequollener Bohnensamen, Raps) nachweisen ➤ ausgewählte Keimungs- und Wachstumsbedingungen untersuchen ➤ Jungpflanzen aus Samen und aus Stecklingen ziehen	
Ordnen von Samenpflanzen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– ausgewählte Samenpflanzen aufgrund gemeinsamer Merkmale in Pflanzenfamilien einordnen: • zwei Vertreter einer Pflanzenfamilie (z. B. Kreuzblütengewächse) hinsichtlich ausgewählter Merkmale vergleichen und aufgrund von Gemeinsamkeiten der Pflanzenfamilie zuordnen (Aufbau von Blüten und Sprossachsen, Stellung der Laubblätter an Sprossachse, Fruchtformen) • die ausgewählte Pflanzenfamilie von anderen Pflanzenfamilien abgrenzen – die Einteilung von Samenpflanzen nach verschiedenen Ordnungskriterien erläutern (z. B. Wild- und Kulturpflanzen, Pflanzenfamilien)	
Bedeutung von Samenpflanzen und Nutzung durch den Menschen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Bedeutung wildwachsender Samenpflanzen in der Natur erläutern, z. B. • Teil vieler Lebensgemeinschaften (z. B. Wiese und See) und somit Lebensraum für zahlreiche Tiere • Nahrungsgrundlage für Tiere • Bereitstellung von Sauerstoff – die Nutzung von Samenpflanzen an Beispielen aus dem Alltag erläutern, z. B. Nahrung, Energieträger, Baumaterialien, Textilien, Heilkräuter und Arzneipflanzen (KB, BNE)	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen	
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS) – Lernzeiten planen – Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB) – zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB) – mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB) – ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE) – sachgerecht kommunizieren (DS) – respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB) – sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB) – verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln (DB, KB, BNE)	

– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.8 Wirbeltiere

Schülerinnen und Schüler erkennen an ausgewählten Beispielen typische Merkmale der Wirbeltiere sowie der Wirbeltierklassen und gelangen von konkreten Beobachtungen zu allgemeinen Aussagen. Die Betrachtungen erfolgen **exemplarisch**. Um Umfang und Tiefe der zu erlernenden Fachinhalte zu verdeutlichen, werden bestimmte Kompetenzen konkretisiert bzw. präzisiert dargestellt.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Vielfalt der Wirbeltiere und ihre Einteilung in Wirbeltierklassen
Die Schülerinnen und Schüler können
– verschiedene Wirbeltierarten den fünf Wirbeltierklassen (Fische, Lurche, Kriechtiere, Vögel, Säugetiere) zuordnen
Körpergliederung und Körperbau
Die Schülerinnen und Schüler können
– Körpergliederung und Skelett von Vertretern der fünf Wirbeltierklassen vergleichen – gleiche Gliederung und Anordnung der Skelettteile, unterschiedliche Ausprägung
– den Begriff Wirbeltier definieren (Vorhandensein eines Innenskeletts mit Schädel und Wirbelsäule) und von Wirbellosen abgrenzen
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ ein Beinmodell der Wirbeltiere herstellen
Angepasstheit an ihre Lebensweise und ihre Lebensräume
Säugetiere
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Angepasstheit des Gliedmaßenskeletts an die Fortbewegung in verschiedenen Lebensräumen erläutern, z. B. Rotfuchs, Kleine Hufeisennase (Fledermaus), Delfin: • Beine → Laufen auf dem Land • lange, dünne Fingerknochen mit Flughäuten → Fliegen in der Luft • flossenförmige Vordergliedmaßen → Schwimmen im Wasser
– die Bedeutung von Ernährung und Atmung erläutern: • Aufnahme von Nahrung, Zerlegung der Nahrung in Bausteine und Aufnahme ins Blut • Aufnahme von Sauerstoff über die Lunge in das Blut • Transport der Nahrungsbausteine und des Sauerstoffs in alle Teile des Körpers • Verwendung zum Aufbau körpereigener Stoffe (z. B. Wachstum) und zur Bereitstellung von Energie
– die Fortpflanzung und Entwicklung beschreiben: • geschlechtliche Fortpflanzung (Bildung von Eiern im Eierstock der Weibchen, Bildung von Samenzellen im Hoden der Männchen, innere Befruchtung, befruchtetes Ei, Entwicklung des Embryos, Geburt, Entwicklung zum erwachsenen Tier) • Säugen der Neugeborenen mit Muttermilch • Unterscheidung zwischen Nesthocker und Nestflüchter

Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ die Löslichkeit von Stärke und Traubenzucker experimentell überprüfen ➤ unter Verwendung der Modellmethode z. B. den Blutkreislauf oder den Aufbau einer einfachen Lunge darstellen ➤ das Prinzip der Oberflächenvergrößerung darstellen	
Weitere Wirbeltierklassen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Anpasstheit von Vertretern der Wirbeltierklassen an ihre Lebensweise und Lebensräume erläutern:	
Fische am Beispiel (▪ Bachforelle) – Fortbewegung im Wasser • stromlinienförmige Körperform (Spindel), schleimige, feuchte Haut mit dachziegelartig angeordneten Schuppen, paarige und unpaarige Flossen → Schwimmen im Wasser; Schwimmblase → Schweben im Wasser – Atmung im Wasser • Kiemen mit Kiemenblättchen → Aufnahme von in Wasser gelöstem Sauerstoff über dünne Haut der Kiemenblättchen in das Blut bzw. Abgabe von Kohlenstoffdioxid	
Lurche am Beispiel (▪ Grasfrosch) – Fortpflanzung und Entwicklung • äußere Befruchtung • Entwicklung vom Laich zur Larve im Wasser (Gasaustausch durch Kiemen, Ruderschwanz) bis zum erwachsenen Tier an Land (Gasaustausch über feuchte Haut und Lunge, Gliedmaßen)	
Kriechtiere am Beispiel (▪ Ringelnatter) – Fortbewegung an Land • Bauchmuskeln und Bauchschuppen → Schlängeln – Körperbedeckung • trockene Haut mit Hornschuppen → Schutz vor Austrocknung	
Vögel am Beispiel (▪ Graugans) – Fortbewegung • Vordergliedmaßen als Flügel, stromlinienförmiger Körper, Federn, hohle Knochen → Fliegen • Schwimmfüße, eingefettetes Gefieder → Schwimmen	
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ Körpermodelle in einer Luft- oder in einer Wasserströmung untersuchen ➤ die Funktionsweise der Flossen anhand eines Modells untersuchen ➤ Bau und Eigenschaften von Federn mit der Lupe untersuchen	
Gegenüberstellung und Ordnen der Wirbeltierklassen	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die fünf Wirbeltierklassen gegenüberstellen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede nennen sowie Vertreter begründet zuordnen: • Skelett (Schädel, Wirbelsäule, Schulter- und Beckengürtel, Arm- und Beinskelett) – unterschiedliche Ausprägung in Anpassung an Fortbewegung • Atmung/Atmungsorgane – Kiemen, Haut, Lunge • Körperbedeckung – feuchte, schleimige Haut/trockene Haut mit Hornschuppen, Federn, Haare	

• Körpertemperatur – wechselwarm, gleichwarm • geschlechtliche Fortpflanzung – äußere/innere Befruchtung, Entwicklung des Embryos innerhalb/außerhalb des Körpers
– die Einteilung von Wirbeltieren nach verschiedenen Ordnungskriterien erläutern (z. B. Wild- und Heim- und Nutztiere, Tierklassen, Lebensraum)
Schutz von Wirbeltieren
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Auswirkungen von Einflüssen auf Lebensräume der Wirbeltiere an Beispielen ableiten, z. B. (DB, KB, BNE) • Abholzen von Bäumen und Sträuchern – Vernichtung von Nahrungsgrundlagen und Brutmöglichkeiten für Vögel • Entfernung von Steinhäufen und Totholz – Vernichtung des Lebensraums und der Nahrungsgrundlage für Schlangen und Echsen • Abfischen einer Fischart – Auswirkungen auf Nahrungskette im Lebensraum
– Maßnahmen zum Schutz des Lebensraumes begründen und bewerten (DB)
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln (DB, KB, BNE)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.9 Der Mensch – Gesunderhaltung

Um Umfang und Tiefe der zu erlernenden Fachinhalte zu verdeutlichen, werden bestimmte Kompetenzen konkretisiert bzw. präzisiert dargestellt.

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Bewegung/Körperhaltung
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Gliederung des Skeletts beschreiben (Schädel, Wirbelsäule, Schulter- und Beckengürtel, Vorder- und Hintergliedmaßen, Brustkorb) – Funktionen der Knochen nennen (z. B. Röhrenknochen – Stabilität, Plattenknochen – Schutz) – Gelenke als eine Voraussetzung für die Beweglichkeit an einem Beispiel beschreiben – das Zusammenwirken von Muskulatur und Skelett an einem Beispiel erläutern – Maßnahmen zur Gesunderhaltung des Stütz- und Bewegungssystems begründen (sportliche Tätigkeit, rückengerechtes Sitzen, Heben und Tragen)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ ein Skelettmodell gestalten (KB) ➤ die Funktionsweise eines Gelenks anhand eines Modells untersuchen ➤ ein Funktionsmodell der Hand untersuchen
Ernährung
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Bestandteile der Nahrung und ihre Bedeutung im Körper nennen sowie Nahrungsmittel angeben, in denen diese Bestandteile vorkommen: • Nährstoffgruppen – Kohlenhydrate (z. B. Traubenzucker, Haushaltszucker, Stärke), Fette und Eiweiße; Bereitstellung von Baustoffen und Energielieferant • Wasser – Transport und Lösen von Stoffen • Ballaststoffe (unverdauliche Stoffe) – Quellung der Nahrung, Gesunderhaltung des Darms durch Beeinflussung der Darmflora • Mineralsalze, z. B. Calciumsalze – Aufbau der Knochen • Vitamine, z. B. Vitamin C – Beeinflussung des Immunsystems • Pflanzenfarbstoffe, Aromastoffe – den Weg der Nährstoffe im Körper beschreiben (DS) • Aufnahme und mechanische Zerkleinerung der Nahrung • Verdauung als Zerlegung der Nährstoffe in kleinere Bausteine (am Beispiel von Stärke) • Aufnahme der Nährstoffbausteine über den Darm in das Blut und Transport über das Blut • Verwendung der Nährstoffbausteine als Baustoff und als Energielieferant in verschiedenen Körperteilen (z. B. Muskel)

– eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung begründen, z. B. (KB, BNE) • Bereitstellung wichtiger Nahrungsbestandteile → Aufrechterhaltung der Körperfunktionen, Wachstum • einseitige Ernährung/zu geringe Nahrungszufuhr → Mangelerscheinungen oder Untergewicht mit Folgeerkrankungen • Aufnahme von zu viel Fett bzw. Zucker/zu hohe Nahrungszufuhr → Übergewicht mit Folgeerkrankungen • übermäßig zuckerhaltige Nahrung → Zahnbelag → Bildung von Säuren durch Bakterien → Zerstörung von Zahnschmelze (Karies) → Notwendigkeit von Zahnhygiene – eine bedarfsangepasste Ernährung erläutern und beurteilen: • Zusammenhang zwischen körperlicher Tätigkeit und Ernährung • Zusammenstellung von Mahlzeiten (Ernährungskreis DGE¹², Portionsgrößen)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ Stärke (unter Verwendung von Iod-Kaliumiodid-Lösung) und Fett (Fettfleckprobe) in Lebensmitteln nachweisen ➤ ein einfaches Modell zum Verdauungsvorgang von Stärke erläutern
Sexualität und Fortpflanzung
Die Schülerinnen und Schüler können
– Bau und Funktionen der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane nennen – körperliche Veränderungen und Verhaltensänderungen bei Mädchen und Jungen in der Pubertät erläutern • Veränderungen des Körperbaus; Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale • Menstruation/Pollution als Merkmale der sexuellen Entwicklung • Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten – Hygiene der Geschlechtsorgane begründen – die Fortpflanzung des Menschen beschreiben • innere Befruchtung, Schwangerschaft/Entwicklung des Embryos in der Gebärmutter (Ernährung und Atmung über Nabelschnur), Geburt – Möglichkeiten zur Schwangerschaftsverhütung nennen
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB) – Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS) – Lernzeiten planen – Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE) – Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB) – zielstrebig lernen (BO) – Hilfe annehmen und geben (DB) – mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB) – mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB) – ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)

¹² Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Bonn (<https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-ernaehrungskreis>)

– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– sich einen eigenen Standpunkt bilden und diesen begründet vertreten (DB, KB)
– verantwortungsvoll entscheiden bzw. handeln (DB, KB, BNE)

2.2.10 Bionik - vom Entdecken zum Erfinden

2.2.10.1 „Der Klettverschluss“

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Schrittfolge der Bionik am konkreten Beispiel erläutern: (DS) • Untersuchen von biologischen Vorbildern und Erkennen des Prinzips Vorbild: Klettfrucht, die am Fell von Tieren haften bleibt, sich aber lösen lässt Prinzip: biegsame Widerhaken, die bei Verhakung nicht abbrechen und sich immer wieder erneut verhaken können • Entwickeln eines Funktionsmodells und Prüfen der technischen Umsetzbarkeit Funktionsmodell: zwei Kunststoffstreifen, wovon einer flexible Widerhaken, der andere Schlaufen hat Prüfen: z. B. Material, Zugbelastung, Haltbarkeit • Übertragen der gewonnenen Erkenntnisse auf technische Objekte Klettverschluss für Schuhe und Jacken, der leicht und beliebig häufig zu öffnen und zu schließen ist – das biologische Vorbild und die technische Umsetzung vergleichen (das beiden zugrunde liegende Prinzip als Gemeinsamkeit)
Fachpraktische Arbeiten
– Die Schülerinnen und Schüler können
➤ kriteriengeleitet betrachten: • Früchte einer Klettfrucht (Widerhaken) mit der Lupe betrachten • Haft- und Klettband eines Klettverschlusses (z. B. aus Polyamid) mit der Lupe betrachten
Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS,

DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

In den Gliederungspunkten 2.2.10.2, 2.2.10.3 und 2.2.10.4 sind Lernvoraussetzungen aus den Gliederungspunkten 2.2.3 und 2.2.5 anzuwenden.

2.2.10.2 „Die Leichtbauweise“

Klassenstufe 6	
Sach- und Methodenkompetenz	
Die Schülerinnen und Schüler können	
– die Schrittfolge der Bionik am konkreten Beispiel anwenden: • Untersuchen von biologischen Vorbildern und Erkennen des Prinzips Vorbild: feste, aber leichte Strukturen z. B. bei Bienenwaben, Knochen, Palmenblätter Prinzip: hohe Stabilität bei geringem Materialeinsatz, z. B. durch Faltung • Entwickeln eines Funktionsmodells und Prüfen der technischen Umsetzbarkeit Funktionsmodell: selbstversteifende Wirkung von Wölb- und Faltungsstrukturen Prüfen: Zusammenhang zwischen Strukturen und Festigkeit (Druckbelastung) • Übertragen der gewonnenen Erkenntnisse auf technische Objekte Bau von Brücken und Dächern, Verpackungsmaterialien – das biologische Vorbild und die technische Umsetzung vergleichen (das beiden zugrunde liegende Prinzip als Gemeinsamkeit)	
Fachpraktische Arbeiten	
Die Schülerinnen und Schüler können	
➤ die Methode des Forschenden Lernens am Beispiel eines Brückenmodells anwenden:	
• Formulieren von Fragen	▪ Konstruktion einer leichten, stabilen Brücke (Modell) (KB)
• Formulieren von Vermutungen	▪ Zusammenhang von Bauweise und Stabilität
• Planen von Experimenten zur Überprüfung der Vermutungen	▪ Untersuchen von Vorbildern aus der Natur: Betrachten des Querschnitts eines Knochens mit der Lupe oder Betrachten der Struktur eines Palmenblatts sowie Erkennen des Prinzips ▪ Planen von Funktionsmodellen (Faltkonstruktionen) (KB)
• Durchführen von Experimenten	▪ einfache Brückenmodelle (verschiedene Faltkonstruktionen, unterschiedliche Materialien) bauen, variieren und auf Stabilität testen (KB)
• Beobachten und Dokumentieren von Messergebnissen	
• Auswerten der Ergebnisse und Beantworten der gestellten Fragen	

Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.10.3 „Vom Nebeltrinkerkäfer zur Trinkwassergewinnung“

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Schrittfolge der Bionik am konkreten Beispiel erläutern: • Untersuchen von biologischen Vorbildern „Wassergewinnung des Nebeltrinkerkäfers“ und Erkennen des Prinzips Vorbild: Flügeldecken mit kleinen Höckern → Kondensation von Wasserdampf Rillen → Transport der Wassertröpfchen zum Mund des Käfers Prinzip: „wasserliebende“ Stoffe mit vergrößerter Oberfläche → Kondensation Rillen aus „wasserabweisenden“ Stoffen → Transport von Wasser • Entwickeln von Funktionsmodellen und Prüfen der technischen Umsetzbarkeit Funktionsmodell: Netze zur Kondensation von Wasserdampf Ablaufrinnen zum Auffangen des kondensierten Wassers Prüfen: Menge des gewonnenen Wassers an verschiedenen Netzen • Übertragen der gewonnenen Erkenntnisse auf technische Objekte Nebelkollektoren (Netze und Auffangvorrichtungen) zur Gewinnung von Trinkwasser in Trockengebieten
– das biologische Vorbild und die technische Umsetzung vergleichen (das beiden zugrunde liegende Prinzip als Gemeinsamkeit)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ ein Modell einer Nebelfangeinrichtung gestalten, variieren (z. B. unterschiedliche Maschengröße des Netzes) und auf Effizienz untersuchen (KB)

Selbst- und Sozialkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen
– individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
– Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
– Lernzeiten planen
– Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
– Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
– zielstrebig lernen (BO)
– Hilfe annehmen und geben (DB)
– mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
– mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
– ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
– sachgerecht kommunizieren (DS)
– respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
– die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
– ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

2.2.10.4 „Der Lotuseffekt“

Klassenstufe 6
Sach- und Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
– die Schrittfolge der Bionik am konkreten Beispiel erläutern: • Untersuchen von biologischen Vorbildern und Erkennen des Prinzips Vorbild: Laubblätter, von denen Wassertropfen abperlen und dabei Schmutzteilchen mitnehmen Prinzip: Oberfläche mit Wachsnoppen → Adhäsion eines Wassertropfens größer als Kohäsion → Abperlen der Wassertropfen • Entwickeln eines Funktionsmodells und Prüfen der technischen Umsetzbarkeit Funktionsmodell: Verhalten von Wasser auf wasserabweisender, genoppeter Oberfläche Prüfen: verschiedene Materialien mit entsprechenden Oberflächen • Übertragen der gewonnenen Erkenntnisse auf technische Objekte (z. B. Autolacke, wasserabweisende Materialien für Zeltplanen, Wetterjacken und Schuhe)
– das biologische Vorbild und die technische Umsetzung vergleichen (das beiden zugrunde liegende Prinzip als Gemeinsamkeit)
Fachpraktische Arbeiten
Die Schülerinnen und Schüler können
➤ Verhalten von Wassertropfen auf Laubblättern mit unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit beobachten (z. B. Laubblätter von Kohlrabi, Gartenkresse, Erdbeere)
➤ Modellversuche „Wassertropfen auf verschiedenen Oberflächen“ durchführen, z. B. • Verhalten von Wassertropfen auf wasserliebenden und auf wasserabweisenden Oberflächen (z. B. unbehandelter und gewachster Baumwollstoff)

- Kontaktauflage eines wassergefüllten Ballons auf einer glatten und auf einer genoppten Oberfläche (z. B. Eierkarton, Akustikschaumstoff)
- „Mitnahme“ von Rußteilchen beim Abrollen von Wassertropfen über eine schräg gestellte, berußte Glasplatte

Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können in geeigneten Lernsituationen

- individuell und in kooperativen Lernformen arbeiten (DB, KB)
- Lernziele formulieren und ihre Lernergebnisse einschätzen (DS)
- Lernzeiten planen
- Verhaltensregeln festlegen bzw. einhalten und das Verhalten reflektieren (DB, KB, BNE)
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen und ihren Lernfortschritt einschätzen (DB)
- zielstrebig lernen (BO)
- Hilfe annehmen und geben (DB)
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen (DB)
- mit Konflikten angemessen umgehen (DS, DB)
- ihre Meinung begründet einbringen und sich für andere Meinungen offen zeigen (DS, DB, KB, BNE)
- sachgerecht kommunizieren (DS)
- respektvoll mit anderen Personen umgehen (DS, DB)
- die Naturwissenschaften als empirische Wissenschaften verstehen (DS, MB)
- ein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild entwickeln (DS, MB, BO, BNE)

3 Leistungseinschätzung

3.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung umfasst die Einschätzung der individuellen Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie die Einschätzung und Benotung von Leistungen, die grundsätzlich an den Lehrplanzielen gemessen werden. Sie bezieht sich auf fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens. Entsprechend dem ganzheitlichen Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne werden in die Leistungseinschätzung die verschiedenen Kompetenzbereiche angemessen einbezogen. Die Bewertung und Benotung orientiert sich an den im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche.

Eine pädagogisch fundierte Leistungseinschätzung ist insbesondere darauf gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler

- ihren eigenen Lernprozess reflektieren und ihre Leistungen einschätzen können,
- zum Lernen motiviert werden, ihre Lernbereitschaft entwickeln und Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen,
- individuelles und gemeinsames Lernen reflektieren können und entsprechende Schlüsse ziehen,
- das unterschiedliche Leistungsvermögen innerhalb einer Lerngruppe reflektieren können,
- Hilfe annehmen und geben.

Bei der Leistungsbewertung sind die folgenden Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen. Die Anforderungsbereiche bilden insbesondere den Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie den Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse ab:

Der Anforderungsbereich I umfasst

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II umfasst

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte.

Der Anforderungsbereich III umfasst

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens.

Für die Formulierung der Aufgabenstellungen werden Operatoren verwendet. Welche Leistungen eine Aufgabe in welchem Anforderungsbereich verlangt, ergibt sich aus der Aufgabenstellung. Deshalb erfolgt **keine** Zuordnung von Operatoren zu einzelnen Anforderungsbereichen.¹³

Operator	Erläuterung
ableiten	auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen
abschätzen	durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben
Vermutungen aufstellen	eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird
angeben, nennen	Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben
auswerten	Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen
begründen	Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen
beschreiben	Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren
beurteilen	das zu fällende Sachurteil mithilfe fachlicher Kriterien begründen
bewerten	das zu fällende Werturteil unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen begründen
darstellen	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen
definieren	einen Begriff durch Nennung des Oberbegriffs und typischer Merkmale bestimmen und ihn so von anderen Begriffen abgrenzen bzw. die Bedeutung eines Begriffs angeben
erläutern	einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen
ermitteln	ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, graphisch oder experimentell bestimmen
interpretieren, deuten	naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Vermutung in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen
ordnen	Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen
protokollieren	Durchführung und Beobachtungen darstellen und das Experiment entsprechend der Aufgabenstellung auswerten
planen	zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren
skizzieren	Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich graphisch darstellen

¹³ unter besonderer Beachtung der verbindlich zu verwendenden Liste von Operatoren, vgl. Homepage des IQB
<https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/dokumente/naturwissenschaften>

untersuchen	Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten
zeichnen	Objekte graphisch exakt darstellen

Die Bewertung der individuellen Leistung der Schülerinnen und Schüler erfolgt anhand geeigneter Aufgaben und Lernsituationen in individuellen und kooperativen Lernformen. Dabei gelten die rechtlich verbindlichen Festlegungen für Leistungsnachweise und -bewertungen.

Grundlage sind schriftliche, mündliche und praktische Leistungsermittlungen, z. B.

- schriftliche und mündliche Leistungskontrollen, Klassenarbeiten,
- experimentelle Tätigkeiten und geeignete Dokumentationen (z. B. Protokolle),
- Präsentationen.

3.2 Kriterien

Der Leistungsbewertung liegen transparente und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbare Kriterien zu Grunde. Die Kriterien werden entsprechend den zu bewertenden Kompetenzen und der Form der Leistungsermittlung angemessen festgelegt und konkretisiert.

Produktbezogene Kriterien, z. B.

- Aufgabenadäquatheit
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit
- logische Struktur der Darstellung
- sprachliche Korrektheit unter Verwendung der Fachsprache, z. B. Fachbegriffe
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche
- angemessene formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien, z. B.

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren von Experimenten
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken, z. B. beim Experimentieren

Präsentationsbezogene Kriterien, z. B.

- inhaltliche Qualität der Darstellung
- klare Strukturierung
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung
- angemessene Nutzung von Medien
- ausgewogenes Zeitmanagement

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.